

- Curs 2 -

Ecuatii diferențiale liniare de ordin I

Forma generală: $x'(t) + P(t) \cdot x(t) = Q(t)$, $P, Q \in C(I)$

$Q(t) \rightarrow \neq 0 \Rightarrow$ ec. lin. neomogenă → termen neomogen
 $\downarrow$
 $= 0 \Rightarrow$ ec. lin. omogenă (var resp f. part)

Metode de rezolvare:

→ factor integrant

→ variația constantei (Lagrange)

Metoda factorului integrant:

pas 1: det fact int: $\mu(t) = e^{\int P(t) dt}$

pas 2: $x'(t) + P(t) \cdot x(t) = Q(t)$

pas 3: $x'(t) \cdot e^{\int P(t) dt} + x(t) \cdot \underbrace{P(t) \cdot e^{\int P(t) dt}}_{(e^{\int P(t) dt})'} = Q(t) \cdot e^{\int P(t) dt}$
 $x'(t) \cdot e^{\int P(t) dt} + x(t) \cdot (e^{\int P(t) dt})' = Q(t) \cdot e^{\int P(t) dt}$

$\Rightarrow \left(e^{\int P(t) dt} \cdot x(t) \right)' = Q(t) \cdot e^{\int P(t) dt} \quad \left| \int dt \right.$

pas 4: $e^{\int P(t) dt} \cdot x(t) = \int Q(t) \cdot e^{\int P(t) dt} dt$

pas 5: $\Rightarrow x(t) = e^{-\int P(t) dt} \cdot \int Q(t) \cdot e^{\int P(t) dt} dt$

ex: $x'(t) - 2x(t) = e^{2t}$

$$P(t) = -2, \quad Q(t) = e^{2t}$$

$\Rightarrow$ factorul integrant:

$$\mu(t) = e^{\int P(t) dt} = e^{\int -2 dt} = e^{-2t}$$

$$\Rightarrow x' - 2x = e^{2t} \quad | \cdot e^{-2t}$$

$$e^{-2t} \cdot x'(t) - \underbrace{2e^{-2t} \cdot x(t)}_{(e^{-2t})'} = \underbrace{e^{2t} \cdot e^{-2t}}_{=1}$$

$$\Rightarrow [x(t) \cdot e^{-2t}]' = 1 \quad | \int dt \Rightarrow x(t) \cdot e^{-2t} = t + c$$

$$\Rightarrow \boxed{x(t) = t \cdot e^{2t} + c \cdot e^{2t}, \quad c \in \mathbb{R}} \quad \underline{\text{sol. generală}}$$

Metoda Lagrange (variatie constante)

Et1 : $x'(t) + P(t) \cdot x(t) = 0$.

$$\Leftrightarrow \frac{dx}{dt} = -P(t) \cdot x \Leftrightarrow \frac{dx}{x} = -P(t) \cdot dt$$

$$\int \frac{dx}{x} = - \int P(t) \cdot dt \Leftrightarrow \ln|x| = - \int P(t) \cdot dt + c$$

$$\Rightarrow x_0 = c \cdot e^{-\int P(t) \cdot dt} \quad \text{sol. ec. omog.}, \quad c \in \mathbb{R}$$

Et2: Căutăm x_p = sol particulară a ec. neomogene
(metoda variației constantelor)

$$x_p = c(t) \cdot e^{-\int P(t) \cdot dt} = \text{forma căutată}$$

$$x_p' + P(t) \cdot x_p = Q(t)$$

$$x_p' = c'(t) \cdot e^{-\int P(t) \cdot dt} - c(t) \cdot P(t) \cdot e^{-\int P(t) \cdot dt}$$

Înlocuiesc în ec. neomogenă x_p, x_p' :

$$\underbrace{c'(t) \cdot e^{-\int P(t) \cdot dt}}_{x_p'} - \underbrace{c(t) \cdot P(t) \cdot e^{-\int P(t) \cdot dt}}_{x_p} + \underbrace{P(t) \cdot c(t) \cdot e^{-\int P(t) \cdot dt}}_{x_p} = Q(t)$$

$$\Rightarrow c'(t) \cdot e^{-\int P(t) \cdot dt} = Q(t) \Rightarrow c'(t) = Q(t) \cdot e^{\int P(t) \cdot dt}$$

$$\Rightarrow c(t) = \int Q(t) \cdot e^{-\int P(t) \cdot dt} dt \Rightarrow x_p = c(t) \cdot e^{-\int P(t) \cdot dt}$$

$$\Rightarrow x_p = e^{-\int P(t) \cdot dt} \cdot \int Q(t) \cdot e^{\int P(t) \cdot dt} dt$$

Et3 : $x = x_0 + x_p = \dots$ sol. gen. a ec. neomog.

Exemple supplimentaire

Ex: $x'(t) + 2x(t) = \sin(3t)$

Et1: $x' + 2x = 0 \Leftrightarrow \frac{dx}{dt} = -2x$

$$\Leftrightarrow \frac{dx}{x} = -2 dt \Rightarrow \ln|x| = -2t + \ln C$$

$$\Rightarrow x_0 = C \cdot e^{-2t}$$

Et2: $x_p = c(t) \cdot e^{-2t} \Rightarrow x_p' = c'(t)e^{-2t} - 2c(t)e^{-2t}$

$\xrightarrow{x_p, x_p'}$ $\cancel{c'(t)e^{-2t}} - \cancel{2c(t)e^{-2t}} + 2c(t)e^{-2t} = \sin(3t)$

$$c(t) \equiv \left(\frac{1}{2}e^{2t}\right)' \cdot \sin 3t = \frac{1}{2}e^{2t} \cdot \sin 3t - \int \frac{1}{2}e^{2t} \cdot 3 \cos 3t dt$$

$$= \frac{1}{2}e^{2t} \sin 3t - \frac{3}{2} \int \left(\frac{1}{2}e^{2t}\right)' \cdot \cos 3t dt$$

$$= \frac{1}{2}e^{2t} \sin 3t - \frac{3}{2} \left[\frac{1}{2}e^{2t} \cos 3t + \int \frac{3}{2}e^{2t} \sin 3t \right]$$

$$= \frac{1}{2}e^{2t} \sin 3t - \frac{3}{4}e^{2t} \cos 3t - \frac{9}{4}c(t)$$

$$\frac{13}{4}c(t) = \dots \Rightarrow c(t) = \frac{1}{13} \left[2e^{2t} \sin 3t - 3e^{2t} \cos 3t \right]$$

$$x_p = \frac{2}{13} \sin 3t - \frac{3}{13} \cos 3t$$

Et3: $x = x_0 + x_p = \dots$

ex: $x'(t) - 2x(t) = e^{2t}$

Et1: $x' - 2x = 0 \Leftrightarrow \frac{dx}{dt} = 2x$

$$\frac{dx}{x} = 2dt \Rightarrow \ln|x| = 2t + \ln|C|$$

$\Rightarrow \boxed{x_0 = C \cdot e^{2t}}$, $C \in \mathbb{R}$ sol. ec. omogene

Et2: $x_p = C(t)e^{2t} = ?$
 $x_p' = C'(t)e^{2t} + C(t) \cdot 2e^{2t}$ } $\Rightarrow$

$\underbrace{x_p, x_p'}_{ec} \quad \underbrace{C'(t)e^{2t} + C(t) \cdot 2e^{2t}}_{x_p'} - \underbrace{2C(t)e^{2t}}_{x_p} = e^{2t}$

$C'(t) = 1 \Rightarrow C(t) = t \Rightarrow \boxed{x_p = te^{2t}}$

NU adăugăm constanta aici!

Et3: $\boxed{x = x_0 + x_p = C \cdot e^{2t} + te^{2t}, C \in \mathbb{R}}$
 soluție generală

Ec. Bernoulli :

Forma generală : $x'(t) + P(t) \cdot x(t) = Q(t) \cdot \underline{x(t)}^\alpha$

$$P, Q \in C(I), \quad \alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0, 1\}.$$

Discuție :

Dacă $\alpha = 0 \Rightarrow x' + P(t) \cdot x = Q(t)$ ec. lin. neomog

Dacă $\alpha = 1 \Rightarrow x' + P(t)x = Q(t) \cdot x$
 $x' = x \cdot [Q(t) - P(t)]$ ec. omog.

Rezolvare :

Substituire : $z(t) = x(t)^{1-\alpha}$

↓
veche necunoscută
noua necunoscută

$t =$ aceeași variabilă

$$x = z^{\frac{1}{1-\alpha}} \xrightarrow[z=z(t)]{x=x(t)} x' = \left(z^{\frac{1}{1-\alpha}} \right)' = \frac{1}{1-\alpha} \cdot z^{\frac{1}{1-\alpha}-1} \cdot z'$$

$$x' = \frac{1}{1-\alpha} \cdot z^{\frac{\alpha}{1-\alpha}} \cdot z'$$

$$\text{ec.} \Rightarrow \frac{1}{1-\alpha} z^{\frac{\alpha}{1-\alpha}} \cdot z'(t) + P(t) \cdot z(t)^{\frac{1}{1-\alpha}} = Q(t) \cdot z(t)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}}$$

împărțim cu acesta

$$\Rightarrow \underline{z'(t) + (1-\alpha)P(t) \cdot z(t)} = (1-\alpha)Q(t)$$

ec. lin. neomog
necunoscută
 $z = z(t)$

Rezolvăm ec. lin. $\Rightarrow z(t) = \dots$

Revenim la substituție : $x(t) = \dots$

$$\underline{\text{ex}} \quad x' - \frac{x}{t} = \sqrt{x}$$

$$\alpha = \frac{1}{2}$$

$$\begin{cases} x > 0 \\ t \neq 0 \end{cases}$$

ec Bernoulli

$\Downarrow$

Subst: $z = x^{1-\frac{1}{2}} = x^{\frac{1}{2}}$

$$x = z^2$$

$$\Rightarrow x' = 2z \cdot z'$$

$$x = x(t), \quad z = z(t)$$

$$2z \cdot z' - \frac{z^2}{t} = z \quad | : 2z$$

$$\boxed{z' - \frac{z}{2t} = \frac{1}{2}} \quad \text{ec lin. neomog.}$$

Aplicam Lagrange

et 1: $z' - \frac{z}{2t} = 0 \quad (\Rightarrow) \frac{dz}{dt} = \frac{z}{2t} \Rightarrow \frac{dz}{z} = \frac{1}{2} \frac{dt}{t}$

$$\Rightarrow \ln|z| = \frac{1}{2} \ln|t| + \ln c$$

$$z_0 = c \cdot \sqrt{t}$$

et 2: $\boxed{z_p = c(t) \cdot \sqrt{t}} \stackrel{?}{=} \Rightarrow z'_p = c'(t) \sqrt{t} + c(t) \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{t}}$

ec
neomog $\Rightarrow c'(t) \cdot \sqrt{t} + c(t) \cdot \frac{1}{2\sqrt{t}} - \frac{c(t) \sqrt{t}}{2t} = \frac{1}{2}$

$$\Rightarrow c'(t) = \frac{1}{2\sqrt{t}} = \frac{1}{2} \cdot t^{-\frac{1}{2}}$$

$$c(t) = \frac{1}{2} \int t^{-\frac{1}{2}} dt = \frac{1}{2} \cdot \frac{t^{-\frac{1}{2}+1}}{-\frac{1}{2}+1} \Rightarrow$$

$$c(t) = +\sqrt{t}$$

$$\Rightarrow z_p = +\sqrt{t} \cdot \sqrt{t} \Rightarrow z_p = t$$

et 3: $\boxed{z = z_0 + z_p = c\sqrt{t} + t}, c \in \mathbb{R}$

sol. ec. lin. non homogène

Revenons la substitution :

$$\Rightarrow \boxed{x(t) = (c\sqrt{t} + t)^2, c \in \mathbb{R}.}$$

sol. ec. Bernoulli.

Exemple suplimentar

ex: $t x' = 2t^2 \sqrt{x} + 4x$, $x \neq 0$, $x > 0$

$$x' = 2t x^{\frac{1}{2}} + \frac{4}{t} \cdot x \quad \alpha = \frac{1}{2}$$

$$z = x^{1-\frac{1}{2}} = x^{\frac{1}{2}} = \sqrt{x} \Rightarrow x = z^2$$

$$x' = 2z \cdot z'$$

$$2z \cdot z' = 2t \cdot z + 4z^2 \quad | : 2z$$

$$z' = t + 2z \quad (\Leftrightarrow) \quad z' = 2z + t$$

$$z' - 2z = t \quad \text{ec. lin.}$$

pas 1: $\frac{dz}{dt} = 2z$

$$\int \frac{dz}{z} = 2 \int dt$$

$$\ln|z| = 2t + \ln c$$

$$z_0 = c \cdot e^{2t}$$

pas 2: $z_p = c(t) \cdot e^{2t}$

$$z_p' = c'(t) \cdot e^{2t} + c(t) \cdot 2e^{2t}$$

$$\Leftrightarrow c'(t) \cdot e^{2t} = t$$

$$c'(t) = t \cdot e^{-2t} = t \cdot \left(-\frac{1}{2} e^{-2t}\right)'$$

$$c(t) = -\frac{1}{2} t e^{-2t} + \frac{1}{2} \int e^{-2t} dt$$

$$c(t) = -\frac{1}{2} t e^{-2t} - \frac{1}{4} e^{-2t}$$

etc

Ecuații cu diferențială totală exactă.

Forma generală: $P(t, x) + Q(t, x) \cdot x'(t) = 0$ (1)

$$\Downarrow P(t, x) + Q(t, x) \cdot \frac{dx}{dt} = 0 \quad | \cdot dt$$

$$P(t, x) dt + Q(t, x) dx = 0 \quad (2)$$

Fie o funcție $F = F(t, x)$ ptr care:

$$dF = \underbrace{\frac{\partial F}{\partial t}(t, x)}_{:= P(t, x)} \cdot dt + \underbrace{\frac{\partial F}{\partial x}(t, x)}_{:= Q(t, x)} dx$$

$\Rightarrow$ Spunem că ec (2) este ec. cu dif. tot. exactă dacă $\exists F = F(t, x)$ a.r.

$$dF = P(t, x) dt + Q(t, x) dx. \quad (3)$$

Def: Fie ec (2) astfel încât:

(a) P, Q = continue pe $D \subseteq \mathbb{R}^2$, D = deschisă

(b) $Q \neq 0$ pe D .

(c) $\exists F: D \rightarrow \mathbb{R}$ ptr care $\begin{cases} \frac{\partial F}{\partial t}(t, x) = P(t, x) \\ \frac{\partial F}{\partial x}(t, x) = Q(t, x) \end{cases}$

$\Rightarrow$ ec (2) s.m. ec. cu dif tot. ex.

Din ec (2) și relația (3) $\Rightarrow dF = 0 \Rightarrow F(t, x) = c,$

soluție generală în formă implicită $c \in \mathbb{R}$

explicații diverse :

interval nedegenerat = cu lungime
strict pozitivă

ex $\rightarrow [a, b]$; (a, b) ; $[a, b)$; $(a, b]$

$a < b$

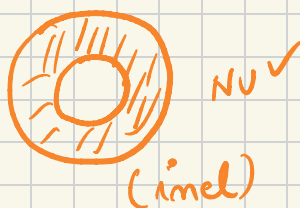
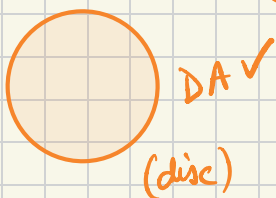
$\rightarrow [a, a]$ NU este nedegenerat

$\hookrightarrow$ degenerat

domeniu = mulțime $\left\{ \begin{array}{l} \text{DESCHISĂ} \\ \text{CONEXĂ ("dintr-o bucată")} \end{array} \right.$

"Simplu conex" = dacă $\forall$ curbă închisă din domeniu
poate fi "strânsă" continuu până la
un punct și rămâne în domeniu

ex: dacă ai o piesă $\rightarrow$ o micșorezi $\rightarrow$ devine punct $\rightarrow$
 $\rightarrow$ nu iese din formă $\Rightarrow$ dom. simplu conex
dacă are gaură $\Rightarrow$ NU este dom. simpl. conex.



Teorema:

Fie $D =$ domeniu simplu conex ; $P, Q: D \rightarrow \mathbb{R}$.

- $P, Q \in C^1(D)$

- $Q(t, x) \neq 0 \quad \forall (t, x) \in D$

- $\frac{\partial Q(t, x)}{\partial t} = \frac{\partial P(t, x)}{\partial x}, \quad \forall (t, x) \in D.$

$\Rightarrow$ ec. (2) este ec. dif. totale exactă.

Cum obținem expresia lui $F(t, x) = ?$

pas 1: verificăm condiție de exactitate

pas 2: integrăm (*) 1) în raport cu t

pas 3: derivăm în raport cu x

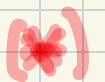
pas 4: determinăm funcția prin comparație cu relația (*) 2)

pas 5: scriem soluția : $F(t, x) = C.$

Cum obținem expresia lui $F(t, x) = ?$

explicații
suplimentare

→ Considerăm



$$\begin{cases} \frac{\partial F}{\partial t} = P(t, x) & (4) \\ \frac{\partial F}{\partial x} = Q(t, x) & (5) \end{cases}$$

$$(t_0, x_0) \in D$$

Integrăm (4) în raport cu t :

$$F(t, x) = \int_{t_0}^t P(s, x) ds + h(x)$$

→ Derivăm relația obținută în x

Înlocuim în (5):

$$\frac{\partial F}{\partial x} = \int_{t_0}^t \frac{\partial P}{\partial x}(s, x) ds + h'(x) = Q(t, x)$$

→ Dacă $t = t_0 \Rightarrow h'(x) = Q(t_0, x)$

→ Integrăm după x :

$$h(x) = \int_{x_0}^x Q(t_0, p) dp$$

→ Înlocuim funcția obținută la expresia din pasul 1.

$$F(t, x) = \int_{t_0}^t P(s, x) ds + \int_{x_0}^x Q(t_0, p) dp$$

Soluția ecuației: $F(t, x) = c, c \in \mathbb{R}$

cazul
general
explicat
detaliat



exemplu suplimentar

Px $(3t+x) + (t-3x) \cdot x' = 0$

$$\underbrace{(3t+x)}_{P(t,x)} dt + \underbrace{(t-3x)}_{Q(t,x)} dx = 0$$

- verificăm dacă avem dif. tot exactă:

$$\frac{\partial P}{\partial x} = \frac{\partial Q}{\partial t} \Leftrightarrow 1 = 1$$

- $(t_0, x_0) \in D$

pas 1: $\begin{cases} \frac{\partial F}{\partial t} = 3t+x \\ \frac{\partial F}{\partial x} = t-3x \end{cases}$ $\int dt$

$$\int_{t_0}^t \frac{\partial F}{\partial t} dt = \int_{t_0}^t (3s+x) ds$$

$$F(t,x) - F(t_0,x) = \frac{3}{2} s^2 \Big|_{t_0}^t + xs \Big|_{t_0}^t$$

$$F(t, x) - F(t_0, x) = \frac{3}{2} t^2 - \frac{3}{2} t_0^2 + xt - xt_0$$

$$F(t, x) = \frac{3}{2} t^2 + xt + \underbrace{F(t_0, x) - \frac{3}{2} t_0^2 - xt_0}_{h(x)}$$

$$F(t, x) = \frac{3}{2} t^2 + xt + h(x)$$

pas 2 : $\hookrightarrow (\quad)'_x$

$$\frac{\partial F}{\partial x}(t, x) = 0 + t + h'(x)$$

$$\Rightarrow \frac{\partial F}{\partial x}(t, x) = t - 3x$$

$$\Rightarrow h'(x) = -3x \quad \Rightarrow h(x) = -\frac{3}{2} x^2$$

$$F(t, x) = \frac{3}{2} t^2 + xt - \frac{3}{2} x^2 = c, c \in \mathbb{R}$$

Met2: Cu formula:

$$\underbrace{(3t+x)}_{:=P(t,x)} dt + \underbrace{(t-3x)}_{:=Q(t,x)} dx = 0$$

Soluția implicită este:

$$F(t,x) = \int_{t_0}^t (3s+x) ds + \int_{x_0}^x (t_0-3p) dp$$

$$= \frac{3}{2} s^2 \Big|_{t_0}^t + x s \Big|_{t_0}^t + t_0 p \Big|_{x_0}^x - \frac{3}{2} p^2 \Big|_{x_0}^x$$

$$= \frac{3}{2} t^2 - \frac{3}{2} t_0^2 + x t - x t_0 + t_0 x - t_0 x_0 - \frac{3}{2} x^2 + \frac{3}{2} x_0^2$$

$$\text{ptr } (t_0, x_0) = (0, 0) \Rightarrow \frac{3}{2} t^2 + x t - \frac{3}{2} x^2 = c.$$



$$\underline{\text{ex:}} \quad t^3 + tx^2 + (t^2x + x^3)x' = 0$$

$\hat{=}$

$$\underbrace{(t^3 + tx^2)}_{P(t,x)} dt + \underbrace{(t^2x + x^3)}_{Q(t,x)} dx = 0$$

→ Verificare : $\frac{\partial P}{\partial x} = \frac{\partial Q}{\partial t} \Leftrightarrow 2tx = 2tx \quad \checkmark$

→ Căutăm $F(t, x)$ ai $\begin{cases} \frac{\partial F}{\partial t} = t^3 + tx^2 (= P(t, x)) \\ \frac{\partial F}{\partial x} = t^2x + x^3 (= Q(t, x)) \end{cases}$

Integrăm (❖. 1.): după t

$$F(t, x) = \int (t^3 + tx^2) dt = \frac{t^4}{4} + \frac{t^2}{2} x^2 + h(x)$$

Derivăm $F(t, x)$ obținut (dx); înlocuim în ❖. 2.:

$$\frac{\partial F}{\partial x}(t, x) = 0 + \cancel{t^2}x + h'(x) = \cancel{t^2}x + x^3$$

$$\Rightarrow h'(x) = x^3 \Rightarrow h(x) = \frac{x^4}{4}$$

$$\Rightarrow F(t, x) = \frac{t^4}{4} + \frac{t^2 x^2}{2} + \frac{x^4}{4} \longrightarrow$$

Dar

$$dF = P(t, x) dt + Q(t, x) dx = 0$$

dim. ecuație dată

$$\Rightarrow dF = 0. \Rightarrow F = c, c \in \mathbb{R}$$

$\Rightarrow$ sol. generală formă implicită :

$$\frac{t^4}{4} + \frac{t^2 x^2}{2} + \frac{x^4}{4} = c, c \in \mathbb{R}$$

Ecuatii diferențiale de ordinul II rezolvabile.

① Ecuatii de forma: $x'' = f(t)$, $x = x(t)$
 $f = \text{continua}$

Soluție: $x'' = f(t)$ | $\int dt$
 $\Rightarrow x' = \int f(t) dt + c_1$, $c_1 \in \mathbb{R}$

not: $F(t)$ $\Rightarrow x'(t) = F(t) + c_1$ | $\int dt$

$\Rightarrow x(t) = \int F(t) dt + c_1 \cdot t + c_2$, $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$
soluție generală

ex: $x'' = t + \cos t$

Rezolvare: $x' = \int (t + \cos t) dt = \frac{t^2}{2} + \sin t + c_1$, $c_1 \in \mathbb{R}$

$x(t) = \int \frac{t^2}{2} dt + \int \sin t dt + \int c_1 dt$
 $= \frac{t^3}{2 \cdot 3} - \cos t + c_1 t + c_2$, $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$